GUÍA DE EJERCICIOS 06: FUNCIONES, STRUCTS, VECTORES

Nivel Básico

1. Definir la estructura Libro con los campos: título, autor y cantidad de páginas. Desarrollar una función para cargar un vector de 10 libros y otra para mostrarlos por pantalla.
2. Crear la estructura Persona con los campos: nombre y edad. Leer un vector de 15 personas y crear una función que cuente y retorne cuántas de ellas son mayores de 18 años.
3. Definir la estructura Producto que contenga código, precio y stock. Cargar un arreglo de 20 productos e implementar una función que calcule el valor total del inventario general (precio x stock de todos los artículos).
4. Definir la estructura Empleado con legajo y sueldo. Cargar 10 empleados en un vector y desarrollar una función que incremente el sueldo de todos en un 10%, mostrando el vector actualizado.
5. Crear la estructura Pelicula con título y duración (en minutos). Cargar un vector de 8 películas y desarrollar una función que devuelva el título de la película de mayor duración.
6. Definir una estructura Ciudad con nombre y temperatura actual. Leer 10 ciudades y usar una función para calcular la temperatura promedio de todas las ciudades ingresadas.
7. Crear la estructura Auto con patente y año de fabricación. Cargar un arreglo de 15 autos y mostrar, mediante una función, las patentes de aquellos fabricados antes del año 2010.
8. Definir la estructura Factura con número de factura y monto. Leer un vector de 12 facturas y usar una función para informar cuántas superan el monto de $10000.
9. Crear la estructura Alumno con legajo y condición (cadena: "Regular" o "Libre"). Cargar 20 alumnos e implementar una función que informe el porcentaje de alumnos regulares sobre el total.

Nivel Intermedio

11. Definir la estructura Estudiante con nombre y un vector interno de 3 notas. Cargar 10 estudiantes y usar una función que calcule el promedio de cada uno, mostrando a aquellos que aprobaron (promedio >= 6).
12. Crear la estructura Articulo con código, descripción y precio. Leer un vector de 15 artículos y desarrollar una función que reciba un código por teclado, lo busque en el arreglo y devuelva su precio (o -1 si no existe).
13. Definir la estructura Vuelo con número de vuelo, destino y capacidad de pasajeros. Leer 10 vuelos y usar una función que reciba un destino por parámetro y sume la capacidad total de pasajeros hacia ese destino.
14. Crear la estructura Jugador con nombre, goles anotados y partidos jugados. Cargar 15 jugadores e implementar una función que determine y muestre al jugador con el mejor promedio de gol (goles / partidos).

15. Definir la estructura Cuenta con CBU y saldo. Leer 10 cuentas y desarrollar una función que permita simular un retiro: debe recibir un CBU y un monto, y restar el monto del saldo solo si este es suficiente, informando el éxito o fracaso de la operación.
16. Crear la estructura Mascota con nombre, especie ("Perro", "Gato", etc.) y edad. Cargar un arreglo de 20 mascotas y construir una función que cuente cuántos perros y cuántos gatos hay en el vector.
17. Definir la estructura Paciente con DNI, nombre y obra social. Leer 15 pacientes y usar una función para mostrar los datos de aquellos que no posean obra social (evaluar si la cadena está vacía o dice "Ninguna").
18. Crear la estructura Sensor con ID, ubicación y medición registrada. Cargar un vector con 12 sensores e implementar una función que busque y retorne el ID del sensor con la medición más baja.
19. Definir la estructura Ejemplar con ISBN, título y estado ("Disponible" o "Prestado"). Cargar 10 ejemplares y desarrollar una función que reciba un ISBN y cambie su estado de "Disponible" a "Prestado", informando si la operación fue posible.
20. Crear la estructura Venta con día del mes y monto facturado. Cargar 15 ventas y usar una función para ordenar el vector por monto de forma descendente, mostrando el resultado.

Nivel Avanzado

21. Definir la estructura Atleta con nombre, deporte y medallas ganadas. Leer un vector de 20 atletas e implementar una lógica con funciones para calcular y mostrar el total de medallas acumuladas por cada deporte distinto.
22. Crear la estructura Trabajador con legajo, código de departamento (1 a 5) y sueldo. Cargar 30 trabajadores y usar una función para determinar cuál de los 5 departamentos genera el mayor gasto total en sueldos.
23. Definir la estructura Cursante con legajo y un vector interno de 20 enteros (que representan las asistencias del mes: 1 presente, 0 ausente). Cargar 15 cursantes y usar una función para calcular y mostrar el porcentaje de asistencia de cada uno.
24. Crear la estructura ProductoDB con código, precio y estado_activo (booleano). Cargar 20 productos y desarrollar una función de "baja lógica": debe buscar un código y cambiar su estado a false en lugar de borrarlo del vector.
25. Definir la estructura Sucursal con ID de sucursal y un vector interno de 12 elementos con las ventas de cada mes. Leer los datos de 5 sucursales y usar una función para determinar qué sucursal vendió más en el mes 6.
26. Crear la estructura Candidato con nombre y cantidad de votos. Cargar 6 candidatos y desarrollar una función que calcule el porcentaje de votos que obtuvo cada uno sobre el total, identificando y mostrando al ganador.

27. Definir la estructura Reserva con ID de reserva, número de habitación y días de estadía. Leer un vector de 30 reservas y construir una función que muestre qué habitaciones acumulan más de 15 días reservados en total (sumando múltiples reservas de una misma habitación).

28. Crear dos estructuras: Vehiculo (patente, tipo, tarifa por hora) y Estadia (patente, horas estacionado). Cargar un vector de 10 vehículos y otro de 10 estadías. Usar una función que cruce ambos vectores para calcular el total a cobrar por cada patente.

29. Definir la estructura Pedido con ID, nombre del cliente y estado ("Completado" o "Pendiente"). Cargar un arreglo de 20 pedidos y usar una función para separar y copiar los datos en dos vectores distintos según su estado, mostrándolos al final.

30. Crear la estructura Torneo con nombre de equipo, puntos, goles a favor y goles en contra. Leer un vector de 10 equipos y usar una función para ordenar la tabla de posiciones: primero por puntos (descendente) y, en caso de empate, por diferencia de gol (goles a favor - goles en contra).